금융권 IT 전공 기출 변형 · 2026-11-07 1회차 정답·해설 · wk01_261107

대상 : CA·NW·SC·DS·SE | **문항** : 10문항(약술 5·서술 5)
문제는 Questions.md에서 확인.

---

01. CA 전자계산기구조론

CA-01 · 약술형 정답

방식	데이터 배치	단일 디스크 장애
RAID 0	블록 단위 스트라이핑; 중복 저장 없음	허용 불가
RAID 1	같은 데이터를 2개 이상 디스크에 미러링	미러 쌍 중 1개 장애 허용
RAID 5	블록 스트라이핑 + 분산 패리티	디스크 1개 장애 허용

채점어 : RAID 0=스트라이핑, RAID 1=미러링, RAID 5=분산 패리티, 장애 허용 여부. RAID 5는 최소 3개 디스크 필요.

기출 근거 : 한국은행 2011년도 CA 원본 4쪽 / PDF 8쪽.
변형 : RAID 0·1·5의 특징·장단점 질문에서 배치 방식과 내결함성만 추출해 간결화.

CA-02 · 서술형 정답

구분	계산	정답
비파이프라인	48 × 4 × 5 ns	**960 ns**
파이프라인	(4 + 48 − 1) × 5 ns	**255 ns**
속도 향상	960 / 255	**약 3.76배**
무한 작업 최대 배율	4단계	**4배**

첫 연산 완료까지 4클록, 이후 작업 1개당 1클록씩 소요.

기출 근거 : 한국은행 2013년도 CA 원본 1쪽 / PDF 6쪽.
변형 : 원문 3단계·100연산을 4단계·48연산·단계당 5 ns로 수치 변경.

---

02. NW 데이터통신

NW-01 · 약술형 정답

순서	전송 패킷	목적
클라이언트 → 서버	**SYN**	연결 요청 및 초기 시퀀스 번호 전달
서버 → 클라이언트	**SYN+ACK**	요청 확인과 서버 초기 시퀀스 번호 전달

순서	전송 패킷	목적
클라이언트 → 서버	**ACK**	서버 SYN 수신 확인 및 연결 성립

채점어 : SYN → SYN+ACK → ACK, 시퀀스 번호 동기화.

기출 근거 : 한국은행 2025년도 NW 원본 6쪽 / PDF 2쪽.
변형 : TCP·UDP·handshake 복합 문항 중 연결 수립 3단계만 추출.

NW-02 · 서술형 정답

부서	네트워크/CIDR	서브넷 마스크	첫 호스트	브로드캐스트	사용 가능
A (90)	**172.16.40.0/25**	255.255.255.128	172.16.40.1	172.16.40.127	126
B (40)	**172.16.40.128/26**	255.255.255.192	172.16.40.129	172.16.40.191	62
C (12)	**172.16.40.192/28**	255.255.255.240	172.16.40.193	172.16.40.207	14

- A : $2^7-2=126 \geq 90$ → /25
- B : $2^6-2=62 \geq 40$ → /26
- C : $2^4-2=14 \geq 12$ → /28
- 마지막 사용 가능 주소 : A `172.16.40.126`, B `172.16.40.190`, C `172.16.40.206`.

기출 근거 : 한국은행 2023년도 NW 원본 5쪽 / PDF 8쪽.
변형 : 210.11.21.0/24의 100·50·10호스트를 172.16.40.0/24의 90·40·12호스트로 변경. 브로드캐스트 추가.

---

03. SC 정보보호

SC-01 · 약술형 정답

공격	대표적인 서버 측 조치	이유
XSS	**출력 문맥별 인코딩(Output Encoding)**	사용자 입력을 브라우저가 스크립트로 해석하지 않도록 차단
CSRF	**서버가 검증하는 CSRF 토큰**	사용자의 의도 없는 상태 변경 요청 검증·차단

참고 : XSS의 보조 대응은 입력값 검증·CSP, CSRF의 보조 대응은 SameSite 쿠키·Origin 검사. 본 문제는 각각 한 가지씩 요구.

기출 근거 : 한국은행 2026년도 SC 원본 11쪽 / PDF 1쪽.
변형 : XSS·CSRF 대응책 질문을 공격별 대표 대응 1개씩으로 축약.

SC-02 · 서술형 정답

1. $n=pq=5\times11=55$, $\varphi(n)=(p-1)(q-1)=4\times10=40$.
2. 공개키 **(n,e)=(55,3)**. $3d \equiv 1 \pmod{40}$인 $d=27$ ($3\times27=81\equiv1 \bmod 40$).
3. $C=7^3 \bmod 55 = 343 \bmod 55 =$ **13**.
4. $13^{27} \bmod 55 =$ **7**, 원래 평문과 일치.

복호화 상세 : 27=16+8+2+1. 13^2 mod 55=4, 13^4 mod 55=16, 13^8 mod 55=36, 13^16 mod 55=31이므로 31×36×4×13 mod 55=7.

채점어 : 공개키·개인키 관계, 모듈러 역원, 암호화와 복호화 계산.

기출 근거 : 한국은행 2019년도 SC 원본 10쪽 / PDF 5쪽.
변형 : 원문 p=3, q=5, M=2에서 p=5, q=11, M=7로 변경하고 e=3 고정.

---

04. DS 자료구조론

DS-01 · 약술형 정답

다익스트라는 한 번 확정한 정점의 최단거리가 이후 감소하지 않는다는 가정에 의존하므로 **음수 간선이 있으면 일반적으로 최단거리 보장이 불가능**함.

대체 알고리즘 : **Bellman–Ford**. 전체 간선을 최대 V−1회 완화하고 추가 완화 검사로 도달 가능한 음수 사이클을 판별할 수 있음.

기출 근거 : 한국은행 2026년도 DS 원본 8쪽 / PDF 2쪽.
변형 : 한계·대체 알고리즘·작동 방식에 대한 복합 문항에서 핵심 두 요소만 추출.

DS-02 · 서술형 정답

① Kruskal — MST

가중치 오름차순으로 사이클이 생기지 않는 간선 선택 : A–B(1) → S–B(2) → C–D(2) → D–E(3) → A–C(5).

S–A(4)는 이미 이어진 S·A 사이 사이클을 형성하므로 제외.

MST 총 가중치 : 1+2+2+3+5=**13**.

② Dijkstra — 시작점 S

확정 순서 : **S → B → A → C → D → E**.

처리 후	S	A	B	C	D	E
초기	0	∞	∞	∞	∞	∞
S 확정	0	4	2	∞	∞	∞
B 확정	0	3	2	10	12	∞
A 확정	0	3	2	8	12	∞
C 확정	0	3	2	8	10	14
D 확정	0	3	2	8	10	13

최단거리 : **S=0, A=3, B=2, C=8, D=10, E=13**.

③ S→E 최단 경로 : S → B → A → C → D → E. 비용 2+1+5+2+3=**13**.

기출 근거 : 한국은행 2026년도 DS 원본 7쪽 / PDF 1쪽.
변형 : 원문 그래프를 6정점·9간선으로 새로 구성하고 Kruskal, Dijkstra, S→E 경로 복원 항목 추가.

---

05. SE 소프트웨어공학

SE-01 · 약술형 정답

- **결합도(Coupling)** : 서로 다른 모듈 간의 상호 의존 정도.
- **응집도(Cohesion)** : 같은 모듈 내부 기능들의 관련 정도.
- **설계 목표** : **낮은 결합도, 높은 응집도**.

기출 근거 : 한국은행 2022년도 SE 원본 5쪽 / PDF 7쪽.
변형 : 개념 정의·설계 목표만 남기고 세부 결합도 유형을 제외.

SE-02 · 서술형 정답

① AON 선후관계

- 시작 → A → C → E → G → 종료
- 시작 → B → D → F → G → 종료
- 추가 의존 관계 : C → F
- 따라서 F는 C와 D가 모두 완료되어야, G는 E와 F가 모두 완료되어야 착수 가능.

② 전진·역방향 계산

작업	기간	ES	EF	LS	LF	여유
A	4	0	4	0	4	0
B	3	0	3	2	5	2
C	6	4	10	4	10	0
D	5	3	8	5	10	2
E	2	10	12	12	14	2
F	4	10	14	10	14	0
G	3	14	17	14	17	0

임계경로 : **A → C → F → G**. 최단 완료기간 : **17일**.

③ E의 여유 : ES=10, LS=12, 여유시간 = **2일**.

계산 규칙 : `ES=max(선행작업 EF)`, `LF=min(후속작업 LS)`, `LS=LF−작업기간`.

기출 근거 : 한국은행 2013년도 SE 원본 6쪽 / 2023년도 원본 1쪽 (SE PDF 9쪽·5쪽).
변형 : 활동 네트워크·임계경로·최늦은 착수시각 문제를 결합. 작업 수·기간·선행관계 재구성.

기출 변형 요약

문항	기출 근거(원본 쪽)	변형
CA-01	한은 2011 p.4	개념 질문 축약
CA-02	한은 2013 p.1	파이프라인 단계·작업 수 변경
NW-01	한은 2025 p.6	복합 문제 중 handshake 추출
NW-02	한은 2023 p.5	주소·호스트 수 변경
SC-01	한은 2026 p.11	대응책 각 1개로 축약
SC-02	한은 2019 p.10	RSA 수치 변경·e 지정
DS-01	한은 2026 p.8	핵심 개념 추출
DS-02	한은 2026 p.7	그래프·가중치 재설계
SE-01	한은 2022 p.5	기본 정의 추출
SE-02	한은 2013 p.6 / 2023 p.1	작업·관계 변경·질문 결합

채점 기준 : 약술형은 핵심 용어·정의 중심, 서술형은 가정·계산식·중간 단계·최종 답까지 확인. ‘2026년도’는 제공된 한국은행 PDF의 연도 표기 유지.